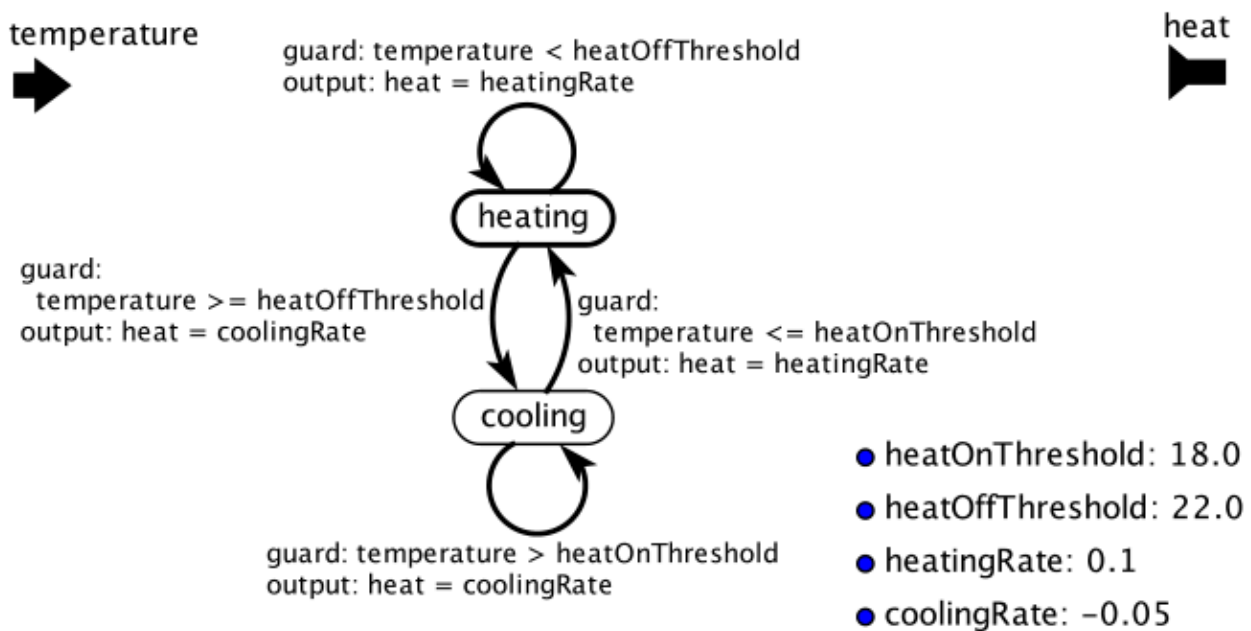


Lab1实验报告

i 黄嘉诚 22302010051

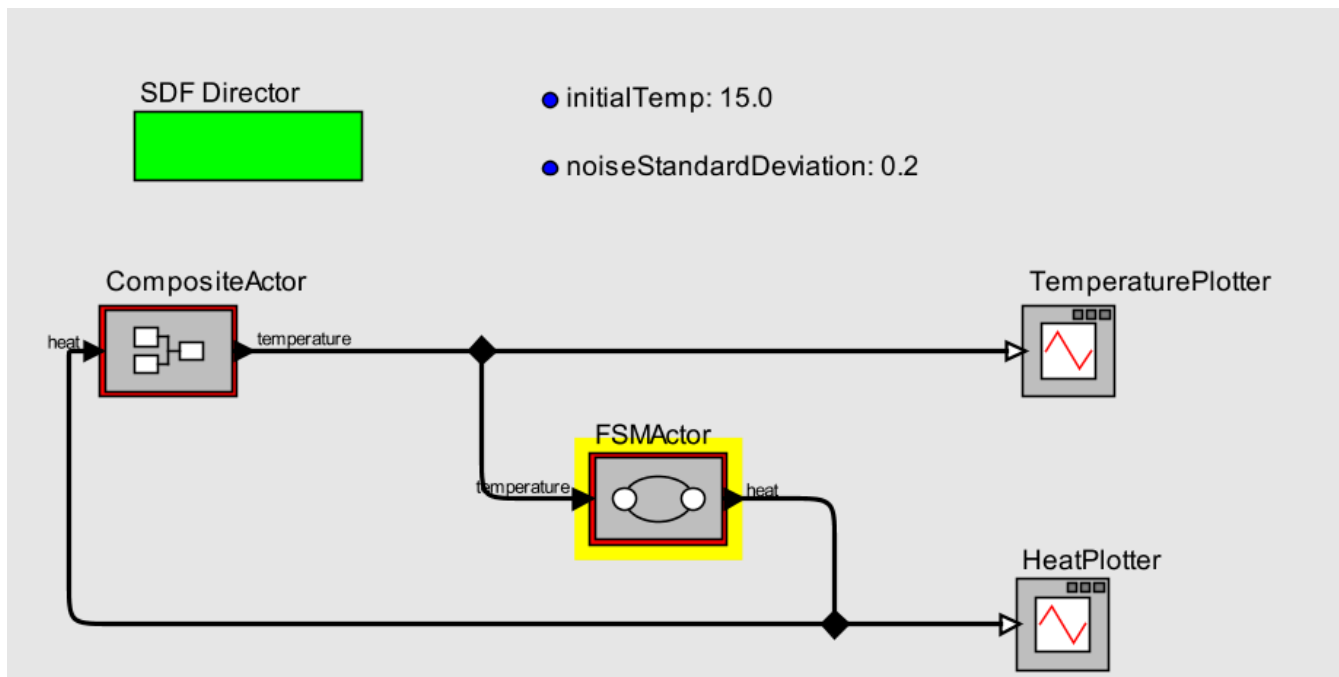
* 设计思路

恒温器代表两个state，cooling与heating，故而只需要设计一个有此二状态的FSM即可，初始状态参照实验资料书设定为heating：

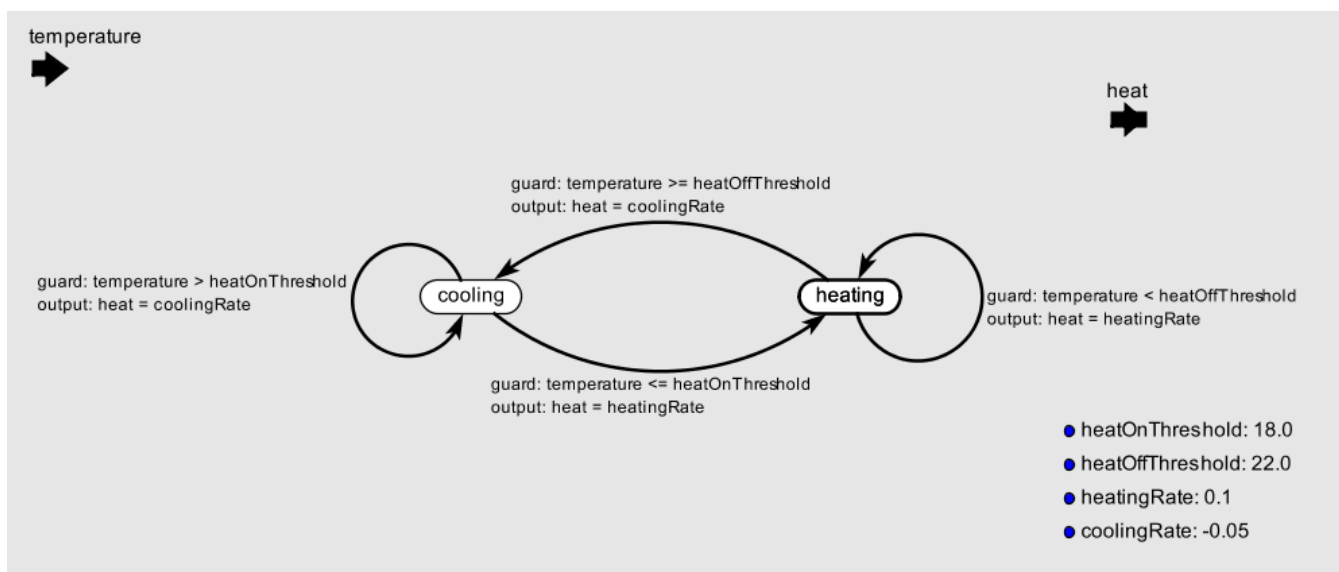


* 实现过程

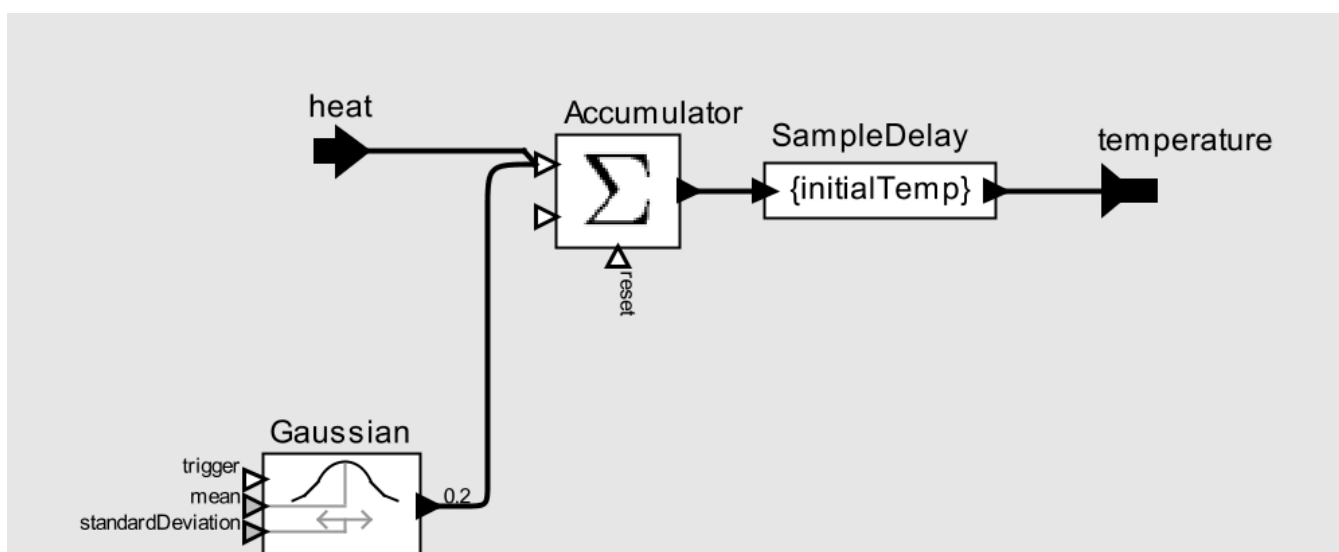
使用Ptolemy实现该FSM，需要使用到一个CompositeActor与一个ModalModel，为了仿真与观察数据，再加上两个SequencePlotter，综上，在SDF Director下运行，即：



其中，FSMActor展开为：

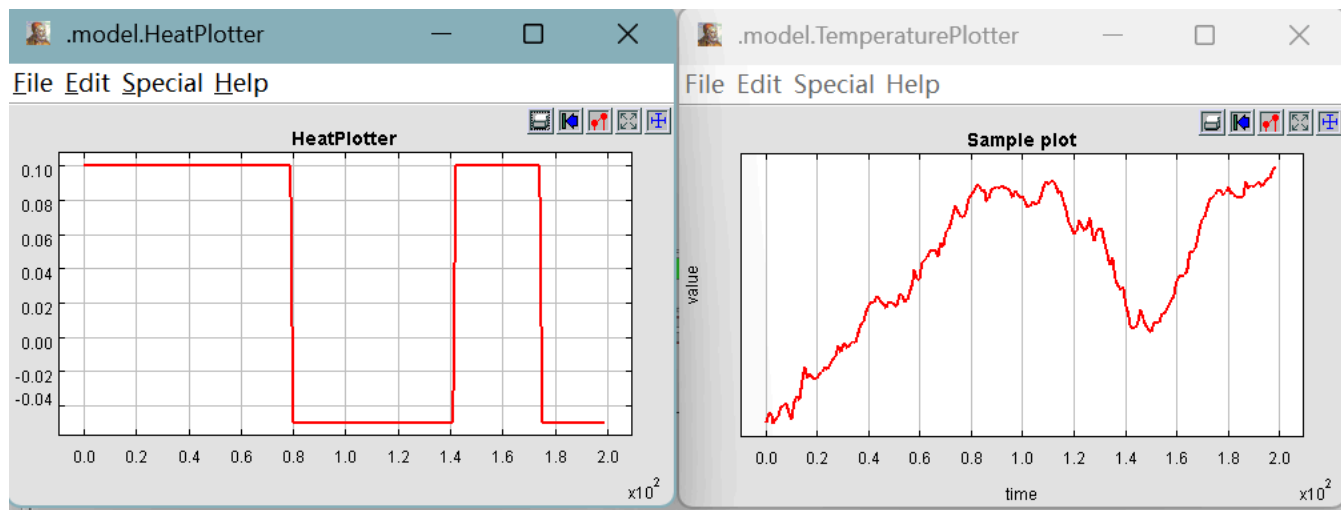


CompositeActor展开为：



* 运行结果

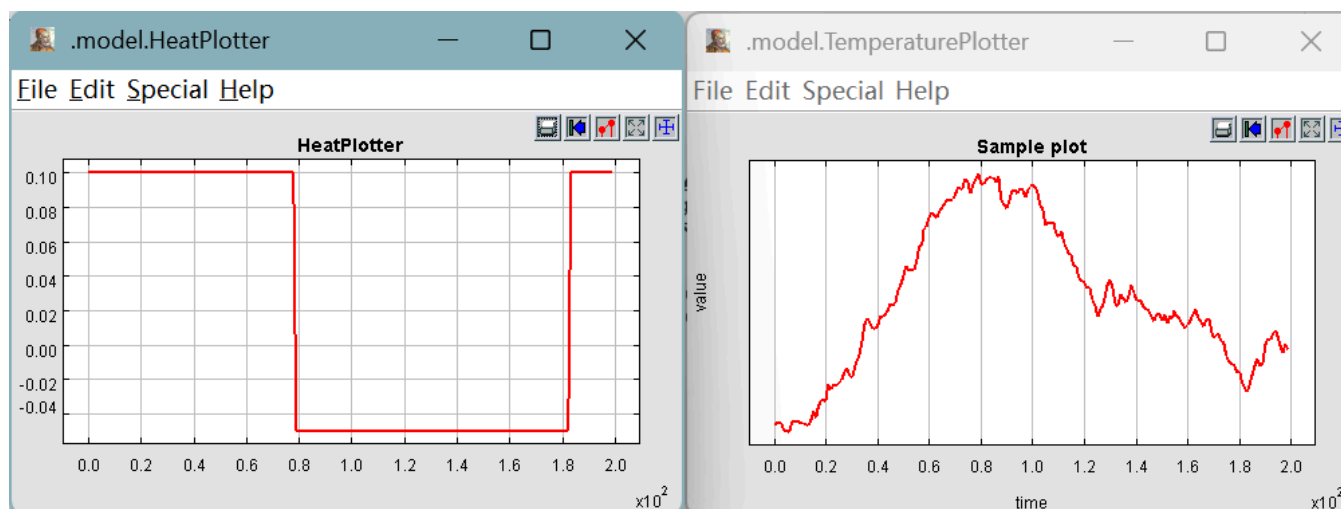
在上图所示的参数设置下，设定仿真时间单位为200，可以得到这样的数据：



左图为加热率随时间变化折线图，右图为温度随时间变化散点图，可以见到，在0.8与1.4这两个加热率变化的节点，经过一段时间后温度才会明显变化。

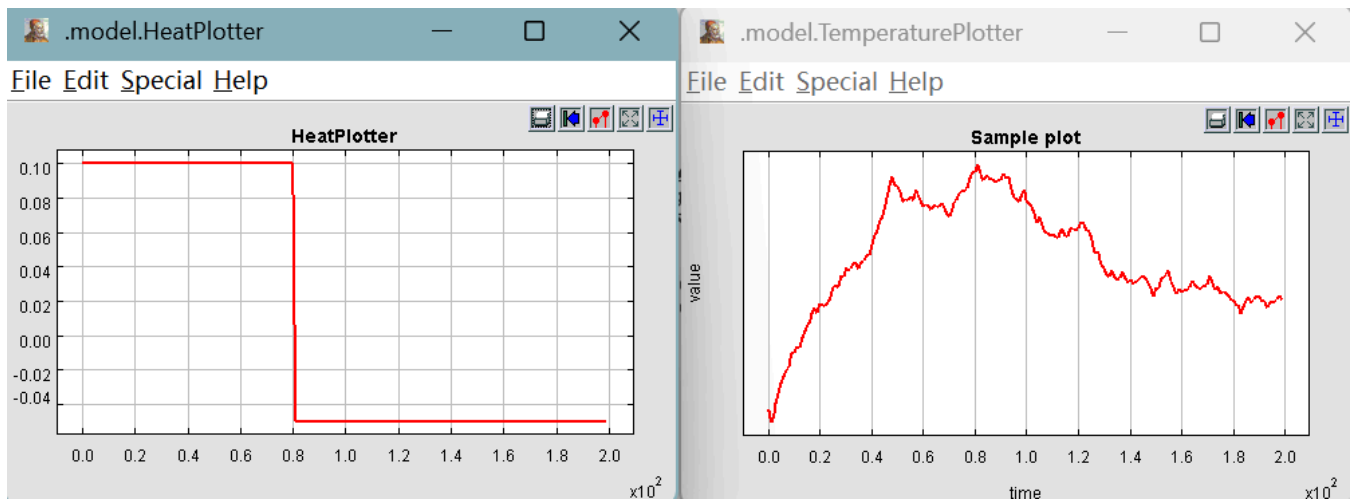
* 参数分析

- 降低 `heatOnThreshold`



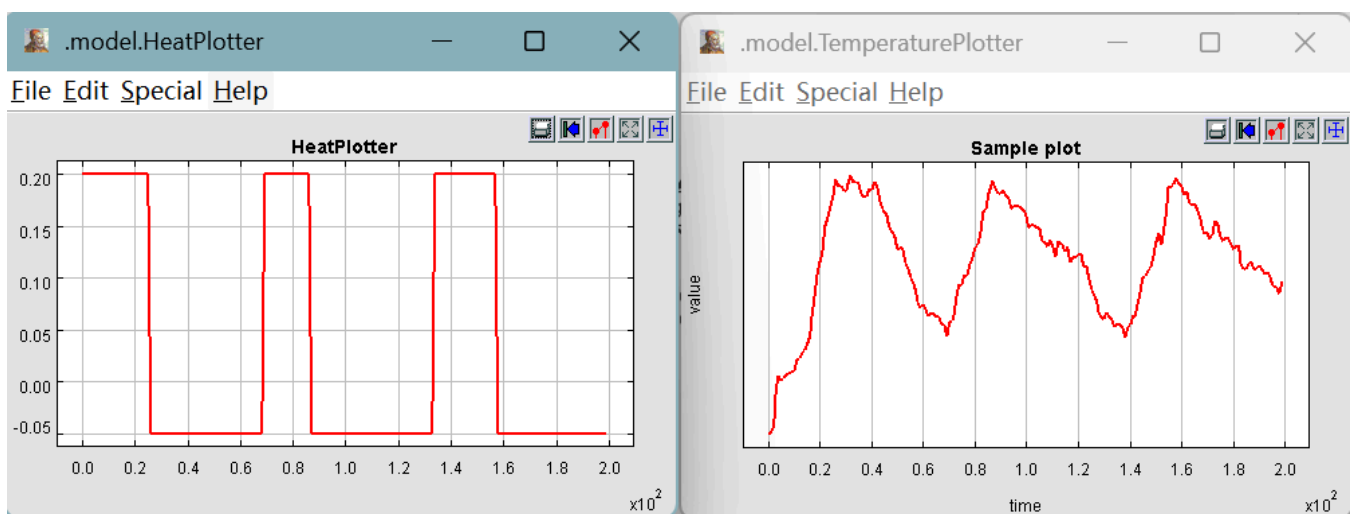
可见降低打开暖气的阈值会让温度低的时间更长，很符合直觉

- 提高 `heatOffThreshold`



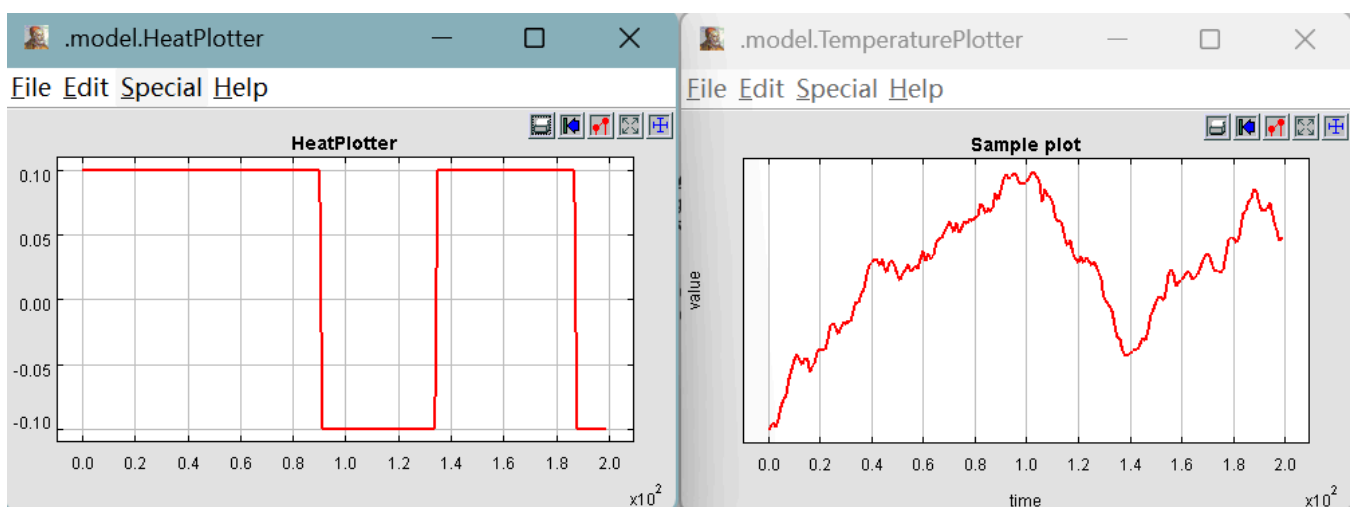
同样，提高关闭暖气的阈值，温度高的时间也变长了

- 提高 **heatingRate**



提高加热率就会让温度达到暖气关闭阈值的时间变短，图中也有体现

- 提高 **coolingRate** 的绝对值



同理，达到暖气打开阈值的时间也会提前